Requerimientos

Índice

Actores **1**
Requerimientos funcionales (RF) **1**
Reglas de negocio (RN) **2**
Usuarios y Saldos 2
Vehículo 2
Estaciones 3
Viajes y tarifas 3
Supuestos (S) **3**

Actores

Usuario: Se registra, recarga saldo, retira y devuelve los vehículos, reporta fallas.

Operador del sistema: Redistribuye los vehículos, genera órdenes de mantenimiento, ajusta los viajes.

Técnico de mantenimiento: Ejecuta y cierra órdenes de mantenimiento.

Administrador: Define las tarifas y promociones, emite reportes.

Requerimientos funcionales (RF)

RF01: Registrar usuario con nombre, dni, mail. Se crea con saldo 0

RF02: Agregar un medio de pago

RF03: Recargar saldo usando un medio de pago registrado

RF04: Consultar saldo y el historial de movimientos

RF05: Suscribirse al plan mensual

RF06: Retirar vehículo disponible, iniciando un viaje

RF07: Cancelar el retiro de un vehículo

RF08: Devolver vehículo, finalizando un viaje y actualizando los kilómetros del vehículo

RF09: Registrar coordenadas y hora durante el transcurso de un viaje

RF10: Calcular tarifa al finalizar un viaje según el vehículo, el tiempo de uso y las promociones vigentes descontando del saldo del usuario

RF11: Registrar un vehículo en una estación con tipo, código, fecha de alta y sus datos propios según el tipo (rodado, batería, autonomía, velocidad máxima). Se crea disponible y con kilómetros 0

RF12: Consultar y cambiar estado de un vehículo

RF13: Detectar viajes abiertos por más de 24 horas y reportar el vehículo como perdido

RF14: Registrar una nota de ajuste sobre un viaje cerrado

RF15: Registrar una estación con código, direccion, coordenadas y capacidad

RF16: Definir tarifa para cada tipo de vehículo con cargo de desbloqueo, precio por minuto y fecha de vigencia

RF17: Definir promociones con nombre, periodo de vigencia y condiciones

RF18: Reportar una falla de un vehículo con fecha y descripción

RF19: Generar una orden de mantenimiento y asignarla a un técnico

RF20: Cerrar una orden de mantenimiento indicando fecha, tecnico, tareas y repuestos usados

RF21: Registrar la recarga de batería de un vehículo eléctrico

RF22: Generar alerta de redistribución indicando estación vacía (menos del 20%) o saturada (más del 90%)

RF23: Registrar una redistribución de vehículo con origen, destino, vehículos movidos, fecha y operador responsable

RF24: Dar de alta personal del sistema con nombre, rol, legajo y teléfono

RF25: Emitir reporte de viajes por usuario

RF26: Emitir reporte de vehículos con más fallas, con sus viajes y kilómetros recorridos

RF27: Emitir reporte de uso por estación (retiros y devoluciones)

RF28: Emitir reporte de reparaciones segun vehiculo y orden de mantenimiento cerrada

RF29: Consultar estaciones con vehículos disponibles ordenadas por cercanía

RF30: Consultar el historial de viajes propio

RF31: Consultar las órdenes de mantenimiento abiertas asignadas a un técnico

RF32: Consultar las órdenes de mantenimiento cerradas de un técnico

RF29: Simular el avance del tiempo del sistema para verificar reglas temporales

RF30: Aplicar un descuento al devolver un vehículo en una estación con baja ocupación

RF31: Asignar automáticamente una orden de mantenimiento al técnico con menos órdenes abiertas

RF32: Exportar los reportes a un archivo CSV

Reglas de negocio (RN)

Usuarios y Saldos

RN01: Un usuario solo puede retirar un vehículo si su saldo alcanza el mínimo establecido, equivalente a 30 minutos de uso del tipo de vehículo elegido.

RN02: Un usuario no puede retirar su vehículo si tiene un viaje en curso.

RN03: Si al cerrar un viaje el saldo queda negativo, el usuario pasa a estado inhabilitado hasta regularizar su saldo.

RN04: Un usuario inhabilitado no puede retirar vehículos.

Vehículo

RN05: Existen tres tipos de vehículo: Bicicleta común, Bicicleta eléctrica y Monopatín eléctrico.

RN06: Un vehículo puede estar en uno de los estados: “Disponible”, “En uso”, “En reparación”, “Batería baja”, “Fuera de servicio”.

RN07: Solo puede retirarse un vehículo en estado disponible.

RN08: Un vehículo eléctrico con batería menor al 15% pasa a estado batería baja y no se ofrece para retiro.

RN09: Las bicicletas comunes no tienen batería, por lo que RN08 no se les aplica.

RN10: Un vehículo que acumula 3 reportes de falla en los últimos 30 días, pasa a mantenimiento obligatorio, (Estado: “En reparación”).

RN11: Una orden de mantenimiento no puede cerrarse sin registrar técnico, fecha de cierre y tareas realizadas.

RN12: Un vehículo está guardado en una estación o en uso en un viaje, nunca en ambos ni en ninguno.

Estaciones

RN13: Cada estación tiene una capacidad máxima fija. No se puede devolver un vehículo en una estación llena.

RN14: No se puede devolver un vehículo fuera de una estación.

RN15: Si el usuario encuentra la estación llena, dispone de 10 minutos adicionales sin cargos para llegar a otra estación.

RN16: Una estación con ocupación menor al 20% o mayor al 90% genera una alerta de redistribución para el operador.

Viajes y tarifas

RN17: La tarifa es el cargo de desbloqueo más el precio por minuto según el tipo de vehículo: Bicicleta común $200 + $20/min, Bicicleta eléctrica $300 + $45/min, Monopatín $300 + $50/min.

RN18: Un retiro cancelado dentro de los 2 minutos no tiene cargo.

RN19: El tiempo máximo de un viaje es de 2 horas, Cada minuto excedente se cobra un recargo del 50%.

RN20: Si un vehículo no se devuelve en 24 horas, se lo reportó como perdido y se aplica un cargo fijo al usuario.

RN21: El primer viaje de cada usuario es gratis hasta 15 minutos.

RN22: El plan mensual incluye 20 viajes de hasta 30 minutos cada uno.

RN23: Las promociones no se acumulan: Se aplican la más favorable para el usuario

RN24: Un viaje cerrado no se modifica. Cualquier corrección la realiza un operador mediante una nota de ajuste.

Supuestos (S)

S1: “Saldo mínimo equivalente a 30 minutos” - Desbloqueo +30min al precio del tipo de vehículo que se quiere retirar

S2: Hay 4 estados en los casos de uso y 5 en las reglas - Se usan los 5. “Fuera de servicio” se usa para vehículos perdidos

S3: “3 reportes en 30 días” - Ventana de 30 días hacia atrás desde el último reporte. Al llegar a 3, se genera una orden automática y pasa en reparación

S4: No se define el cargo fijo por vehículo perdido - Valor de referencia $20.000

S5: Recargo del 50% pasado el límite de las 2h - El recargo es sobre los minutos que superan las 2 horas

S6: Minutos excedentes en una promoción - Primer viaje: gratis hasta 15m incluyendo el desbloqueo, el excedente se cobra a tarifa normal. Plan mensual: igual, hasta 30 min.

S7: Como se aplica “la más favorable” - Se calcula el costo con cada promoción vigente y se aplica a la de menor costo

S8: Como se descuentan los 10 min de estación llena - Desde el intento fallido de devolución, ese tiempo no se cobra

S9: Como se mide la ocupación para la alerta - Vehículos guardados ÷ capacidad, evaluada en cada retiro, devolución y traslado

S10: Redondeo del cobro - Minutos redondeados hacia arriba

S11: Selección de tarifa ante varias opciones - La fecha de vigencia más reciente que sea menor o igual al inicio del viaje

S12: Rehabilitación de usuario inhabilitado - Al recargar y dejar el saldo en cero o más

S13: Recargas con tarjeta o billetera virtual - Se simulan, se asumen aprobadas, sin integración real

S14: Autenticación - No hay autenticación, el actor se elige en el menú de la aplicación

S15: Precio y reinicio del plan mensual - Precio de referencia $8.000. El contador de 20 viajes se reinicia cada mes

S16: Como se corrige un viaje cerrado - La nota de ajuste genera un movimiento de cuenta (Crédito o débito), sin tocar el viaje original